Lauko teorija – Uždavinių lapas 28

Tenzorių variacija, gravitacinės bangos ir kraštinis veikimas

Sprendimai

Naudokite 28 paskaitos kreivumo, atvirkštinės metrikos ir veikimo konvencijas. Visos metrikos, variacijos ir koordinačių atvaizdavimai glodūs. Pasikartojantys erdvėlaikio indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Žymėjimą $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ naudokite tik plokščiajam fonui. Nė viename uždavinyje neteigiamas globalus Einšteino evoliucijos egzistavimas.

Uždavinys 28.1 (Visas Palatinio tenzorinis skaičiavimas). Tegul g_s yra glodi Lorenco metrikų šeima fiksuotose koordinatėse. Pažymėkite

$$k^{\mu\nu} = \partial_s g_s^{\mu\nu}\big|_0, \qquad h_{\mu\nu} = \partial_s (g_s)_{\mu\nu}\big|_0 = -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} k^{\alpha\beta}, \qquad C^{\rho}_{\mu\nu} = \delta\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}.$$

Čia ∇ yra foninė Levi-Čivitos sietis.

(a) Įrodykite, kad C yra $(1,2)$ tipo tenzorius, ir išreikškite jį per ∇h. Nedarykite prielaidos, kad patys sieties koeficientai yra tenzoriaus komponentės.

(b) Varijuokite visą koordinačių Rymano formulę. Išskleiskite abi C kovariantines išvestines su visais jų indeksų nariais ir įrodykite $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$. Sutraukite indeksus ir gaukite Palatinio tapatybę nenustatydami $\Gamma = 0$.

(c) Dar kartą sutraukite indeksus ir išveskite atvirkštinės metrikos kraštinį vektorių $v^\mu = \nabla^\mu (g_{\alpha\beta} k^{\alpha\beta}) - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Tai visas 28 paskaitoje pažadėtas tenzorinis argumentas.

Sprendimas. Dviejų siečių skirtumas, vertinamas argumentuose X, Y, tiesinis glodžiųjų funkcijų atžvilgiu pagal X. Jis taip pat tiesinis tokių funkcijų atžvilgiu pagal Y: pakeitus Y argumentu fY, abu Leibnico nariai $X(f)Y$ susiprastina. Taigi $\nabla^{(s)} - \nabla$ yra $(1,2)$ tenzorius. Jo parametro išvestinė ties nuliu C taip pat tenzorius. Torsijos nebuvimas duoda $C^{\rho}_{\mu\nu} = C^{\rho}_{\nu\mu}$.

Diferencijuodami suderinamumą su metrika gauname

$$\nabla_\mu h_{\nu\lambda} = C^{\rho}_{\mu\nu} g_{\rho\lambda} + C^{\rho}_{\mu\lambda} g_{\nu\rho}.$$

Sudėkime jo (μ,λ,ν) ir (ν,λ,μ) pavidalus ir atimkime (λ,μ,ν) pavidalą. Dėl apatinių C indeksų simetriškumo lieka

$$C^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda} (\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}).$$

Visa koordinačių Rymano variacija yra

$$\begin{aligned}\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = {} & \partial_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} C^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda} C^{\lambda}_{\mu\sigma} \\ & + C^{\rho}_{\mu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - C^{\rho}_{\nu\lambda} \Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}.\end{aligned}$$

Kita vertus, tenzoriaus kovariantinė išvestinė yra

$$\nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} = \partial_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} C^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} C^{\rho}_{\lambda\sigma} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma} C^{\rho}_{\nu\lambda}.$$

Atimkime variantą su sukeistais μ, ν. Nariai su $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ susiprastina dėl torsijos nebuvimo. Likę apatinio σ indekso ir viršutinio indekso nariai yra tiksliai keturi sieties sandaugų nariai koordinačių variacijoje. Taip įrodome $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$ bet kokiose koordinatėse.

Dabar pritaikę $\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}$ gauname

$$\delta \,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho C^\rho_{\nu\mu} - \nabla_\nu C^\rho_{\rho\mu}.$$

Suderinamumas su metrika leidžia kitą indeksų sutraukimą užrašyti kaip divergenciją:

$$g^{\mu\nu}\delta \,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho\left(g^{\mu\nu}C^\rho_{\mu\nu} - g^{\rho\mu}C^\nu_{\mu\nu}\right).$$

Tegul $\tau = g_{\mu\nu}k^{\mu\nu}$. Įstatę $h_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}$ į C formulę gauname

$$g^{\alpha\beta}C^\mu_{\alpha\beta} = -\nabla_\nu k^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\nabla^\mu\tau, \qquad g^{\mu\alpha}C^\beta_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}\nabla^\mu\tau.$$

Jų skirtumas yra $v^\mu = \nabla^\mu\tau - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Taip įrodome nurodytą kraštinio vektoriaus formulę ir jo divergencijos tapatybę.

Uždavinys 28.2 (Vakuuminės bangos, kalibruotė ir dvi poliarizacijos). Pažymėkite $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + sh_{\mu\nu} + O(s^2)$. Perturbacijos indeksus kelkite metrika η, užrašykite $h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu}$ ir apibrėžkite $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}h/2$.

(a) Išveskite $\Gamma^{(1)}$, $\mathrm{Ric}^{(1)}$ ir $G^{(1)}$. Tiesiogiai parodykite, kad $G^{(1)}_{00}$ ir $G^{(1)}_{0i}$ neturi antrųjų perturbacijos laikinių išvestinių. Tai tiesintos vakuumo sąryšių lygtys pjūvyje.

(b) Kovariantinės metrikos Lie variacijai $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu$ išveskite pėdsaku apgręžtą pokytį ir jo divergenciją. Harmoninėje kalibruotėje $\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} = 0$ išveskite vakuuminę bangos lygtį. Jokia analizės teorema, nustatanti šią kalibruotę globaliai, nėra prielaida ir jos nereikalaujama.

(c) Modai $h_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu}e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}\nu x^3}$ su $\nu > 0$ nustatykite harmoninę kalibruotę. Liekamaisiais šviesos bangos kalibraciniais parametrais keturias laikines amplitudes nustatykite lygias nuliui ir išveskite visą skersinę nulinio pėdsako matricą. Suskaičiuokite nepriklausomas poliarizacijas. Realusis laukas gaunamas imant realiąsias dalis. Neteigiama, kad pati plokščioji moda turi baigtinę visą energiją erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Sprendimas. Pirmosios eilės sietis yra

$$(\Gamma^{(1)})^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\rho\lambda}(\partial_\mu h_{\lambda\nu} + \partial_\nu h_{\lambda\mu} - \partial_\lambda h_{\mu\nu}).$$

Foninė sietis nulinė, todėl diferencijuojant šią formulę gaunama

$$\mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\partial_\rho\partial_\mu h^\rho{}_\nu + \partial_\rho\partial_\nu h^\rho{}_\mu - \Box h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h).$$

Jos pėdsakas yra $R^{(1)} = \partial_\rho\partial_\sigma h^{\rho\sigma} - \Box h$, o $G^{(1)} = \mathrm{Ric}^{(1)} - \eta R^{(1)}/2$. Išskleidę laikinio indekso komponentes ir susumavę pagal pasikartojančius erdvinius indeksus gauname

$$\begin{aligned} G^{(1)}_{00} &= \frac{1}{2}(\Delta h_{jj} - \partial_i\partial_j h_{ij}), \\ G^{(1)}_{0i} &= \frac{1}{2}\left[\Delta h_{0i} - \partial_i\partial_j h_{0j} + \partial_t(\partial_i h_{jj} - \partial_j h_{ji})\right]. \end{aligned}$$

Visos antrosios laikinės išvestinės susiprastino. Vakuumo lygtys, nustatančios šiuos reiškinius lygius nuliui, susieja pjūvio laukus ir jų pirmąsias laikines išvestines, o ne nustato antrąsias laikines išvestines.

Pėdsako apgręžimas leidžia visą tiesintą tenzorių užrašyti kaip

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left[\partial_\mu\partial_\rho\bar{h}^\rho{}_\nu + \partial_\nu\partial_\rho\bar{h}^\rho{}_\mu - \Box\bar{h}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial_\rho\partial_\sigma\bar{h}^{\rho\sigma}\right].$$

Lie variacijos pėdsakas yra $2\partial_\rho \xi^\rho$, todėl

$$\delta\bar{h}_{\mu\nu} = \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu - \eta_{\mu\nu}\partial_\rho \xi^\rho, \qquad \partial^\mu \delta\bar{h}_{\mu\nu} = \Box \xi_\nu.$$

Taigi harmoninė kalibruotė vakuumą redukuoja į $\Box \bar{h}_{\mu\nu} = 0$. Parametrai, tenkinantys $\Box\xi_\nu = 0$, išsaugo šią kalibruotę. Ši algebra neteigia bet kokio kalibruotės nustatymo uždavinio globalaus išsprendžiamumo. Grynosios kalibracinės perturbacijos duoda nulinį tiesintą kreivumą, nes jų sieties variacija yra $\partial_\mu \partial_\nu \xi^\rho$, o jos antisimetrizuota išvestinė nulinė.

Nurodytai modai harmoninė kalibruotė yra $\ell^\mu \bar{\epsilon}_{\mu\nu} = 0$, čia $\ell^\mu = (\nu, 0, 0, \nu)$ ir $\ell_\mu \ell^\mu = 0$. Parametras su ta pačia šviesiškaja faze keičia kovariantinę amplitudę pagal

$$\delta\epsilon_{\mu\nu} = -\mathrm{i}(\ell_\mu \alpha_\nu + \ell_\nu \alpha_\mu).$$

Jis išsaugo harmoninę kalibruotę. Pažymėkime

$$\alpha_0 = \frac{\epsilon_{00}}{2\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_1 = \frac{\epsilon_{01}}{\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_2 = \frac{\epsilon_{02}}{\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_3 = \alpha_0 + \frac{\epsilon_{03}}{\mathrm{i}\nu}.$$

Kadangi $\nu > 0$, šie dydžiai apibrėžti ir duoda visas $\epsilon'_{0\mu} = 0$. Tegul $s_{\mathrm{sp}} = \epsilon'_{11} + \epsilon'_{22} + \epsilon'_{33}$. Likusios harmoninės lygtys yra $\bar{\epsilon}'_{0\nu} + \bar{\epsilon}'_{3\nu} = 0$. Jų $\nu = 0$ komponentė duoda $s_{\mathrm{sp}} = 0$. Jų $\nu = 1, 2$ komponentės duoda $\epsilon'_{31} = \epsilon'_{32} = 0$. Tuomet $\nu = 3$ komponentė duoda $\epsilon'_{33} = 0$. Taigi $\epsilon'_{22} = -\epsilon'_{11}$ ir visa amplitudė yra

$$\epsilon'_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dvi laisvos teigiamo dažnio amplitudės nusako dvi poliarizacijas. Realiajam sprendiniui jų neigiamo dažnio porininkės yra kompleksiškai jungtinės, o ne papildomos nepriklausomos poliarizacijos.

Uždavinys 28.3 (Veikimas kraštui su nenulinio ilgio normale). Tegul Σ yra glodusis srities D krašto lopas, kurio normalė turi nenulinį metrinį ilgį. Visos variacijos turi kompaktinę atramą šio lopo vidaus apykaklinėje aplinkoje ir išnyksta jo pakraščių bei kiekvienos kitos krašto dalies aplinkoje. Foninei metrikai Gauso apykaklinę aplinką galima naudoti kaip duotą geometrinį faktą:

$$g = \epsilon_n \,\mathrm{d}n^2 + \gamma_{ab}(n, y)\mathrm{d}y^a \mathrm{d}y^b, \qquad \Sigma = \{n = 0\}, \quad D \text{ lokaliai tenkina } n \le 0, \quad \epsilon_n = \pm 1.$$

Išorinė vienetinė normalė yra $N = \partial_n$. Žymėkite $\mathrm{vol}_\Sigma = \iota_N \mathrm{vol}_g$ su orientacija, kai pirmiausia imama išorinė normalė, $K = \nabla_\mu N^\mu$, ir fiksuokite tik indukuotąją metriką: $h_{ab}|_\Sigma = 0$, kai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$. Normaliosios h komponentės iš pradžių neribojamos.

Gauso normaliosios koordinatės glodžiam hiperpaviršiui su nenulinio ilgio normale yra lokalioji konstrukcija, aprašyta Wald, *General Relativity*, §3.3, p. 42–43. Kraštinis veikimas aptariamas Priede E.1, p. 458–459. Naudokite šiame klausime aiškiai nurodytas konvencijas, įskaitant ϵ_n.

(a) Sukonstruokite vektorinį lauką ξ, išnykstantį ant Σ, kad $\widetilde{h} = h + \mathcal{L}_\xi g$ tenkintų $\widetilde{h}_{nn} = \widetilde{h}_{na} = 0$ lopo aplinkoje. Išveskite ir išspręskite reikiamas pirmosios eilės normalines lygtis. Paaiškinkite, kodėl indukuotoji variacija vis dar nulinė.

(b) Šiam atstovui apskaičiuokite Palatinio vektoriaus normalųjį srautą ir $2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma$ variaciją. Įrodykite, kad jie susiprastina.

(c) Pasinaudoję difeomorfizmų invariantiškumu ir 28 paskaitos Bjankio tapatybe išplėskite rezultatą pradinėms bet kokioms normaliosioms komponentėms. Užrašykite gautą gravitacinį veikimą su fiksuotu bendruoju ženklu. Nurodykite, kodėl tai nėra šviesiškojo krašto ar kampų bei sandūrų formulė.

Sprendimas. Foninės apykaklinės aplinkos normaliosios Lie komponentės yra

$$(\mathcal{L}_\xi g)_{nn} = 2\epsilon_n \partial_n \xi^n, \qquad (\mathcal{L}_\xi g)_{na} = \gamma_{ab}\partial_n \xi^b + \epsilon_n \partial_a \xi^n.$$

Lauką ξ apibrėžkime normaliniais pradiniais uždaviniais

$$\begin{aligned} \partial_n \xi^n &= -\frac{\epsilon_n}{2} h_{nn}, & \xi^n(0,y) &= 0, \\ \partial_n \xi^b &= -\gamma^{ba}(h_{na} + \epsilon_n \partial_a \xi^n), & \xi^b(0,y) &= 0. \end{aligned}$$

Pirmiausia integruokime pirmąją eilutę nuo nulio iki n. Tada įstatykime tą glodųjį sprendinį ir integruokime antrąją eilutę. Gautas ξ glodus ir turi norimą nulinę kraštinę reikšmę. Nukirtimas toliau nuo krašto pratęsia jį į D, nekeisdamas šių lygčių lopo aplinkoje. Kompaktinė atrama liestinėmis kryptimis išsaugoma. Ant Σ ir ξ, ir jo liestinės išvestinės išnyksta, todėl čia $(\mathcal{L}_\xi g)_{ab} = 0$. Taigi ir $\widetilde{h}_{ab}|_\Sigma = 0$.

Dabar naudokime Gauso pavidalą išsaugantį atstovą ir žymėkime jį tiesiog h. Atvirkštinė variacija yra $k^{\mu\nu} = -h^{\mu\nu}$, o h indeksai pakelti fonine metrika. Pirmasis uždavinys duoda lygiavertį kovariantinės variacijos vektorių

$$v^\mu = \nabla_\nu h^{\mu\nu} - \nabla^\mu (g^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta}).$$

Normaliosios komponentės $h_{n\mu}$ išnyksta visoje apykaklinėje aplinkoje, o krašte išnyksta visos komponentės, nes indukuotoji variacija fiksuota. Todėl sieties ir h sandaugų nariai krašte išnyksta ir

$$v^n = -\epsilon_n \gamma^{ab} \partial_n h_{ab}.$$

Kraštinis tankis yra $\epsilon_n (N_\mu v^\mu)\mathrm{vol}_\Sigma = v^n \mathrm{vol}_\Sigma$, nes $N_\mu = \epsilon_n (\mathrm{d}n)_\mu$. Ši srauto formulė čia tiesiogiai išplaukia iš $\nabla_\mu v^\mu \mathrm{vol}_g = \partial_\mu(\sqrt{|\det g|}v^\mu)\mathrm{d}^4x$: normaliosios koordinatės Niutono ir Leibnico formulė taške $n = 0$ palieka $v^n \mathrm{vol}_\Sigma$, o liestinių krypčių integralai išnyksta dėl kompaktinės atramos.

Toje pačioje apykaklinėje aplinkoje $K = \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_n \gamma_{ab}$. Krašte $\delta\gamma^{ab} = 0$ ir $\delta \mathrm{vol}_\Sigma = 0$. Šiam atstovui normalinis vektorius lieka ∂_n. Todėl

$$\delta K = \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_n h_{ab}, \qquad \delta\left(2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma\right) = \epsilon_n \int_\Sigma \gamma^{ab}\partial_n h_{ab} \mathrm{vol}_\Sigma.$$

Taip panaikinamas visas kreivumo integralo normaliosios išvestinės indėlis abiem ϵ_n reikšmėms.

Lieka pagrįsti šio atstovo naudojimą. Lokalusis ξ srautas fiksuoja kraštą taškas po taško. Kreivumo integralas ir orientuotas normalės bei išorinio kreivumo kraštinis integralas yra geometriniai integralai toje pačioje srityje ir tame pačiame lope. Kintamųjų pakeitimas palieka kiekvieną invariantinį šio kraštą fiksuojančio srauto atžvilgiu. Todėl pridėjus $\mathcal{L}_\xi g$ jų sumos pirmoji variacija nesikeičia. Vidinis Einšteino poravimas taip pat nekinta. Jo Lie indėlis yra

$$-2\int_D G_{\mu\nu}\nabla^\mu\xi^\nu \,\mathrm{vol}_g = 0 :$$

daliniam integravimui naudojama $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ ir kraštinė srovė, kurioje yra $\xi = 0$. Todėl susiprastinimas ir pradinei variacijai su fiksuota indukuotąja metrika įrodo

$$\delta\left[\int_D R_{\mathrm{sc}}\mathrm{vol}_g + 2\epsilon_n\int_\Sigma K\mathrm{vol}_\Sigma\right] = \int_D G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g.$$

Padauginę iš $-(16\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}$ gauname nurodytą gravitacinį veikimą su kraštiniu nariu $-(8\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}\epsilon_n\int_\Sigma K\mathrm{vol}_\Sigma$. Kompaktinės atramos metrikos bandomosioms variacijoms pridėjus 28 paskaitos Hilberto materijos variaciją gaunama ta pati vidinė lygtis $G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}}T_{\mu\nu}$.

Argumentui reikia glodaus lopo su nenulinio ilgio normale ir apgręžiamos indukuotosios metrikos normaliosioms koordinatėms bei atvirkštinei γ^{ab}. Atramos apribojimas pašalina lopo pakraščių ir kitų krašto dalių indėlius. Jis neįrodo jokios formulės šviesiškiesiems kraštams ar kampuose bei sandūrose neišnykstančioms variacijoms. Jų geometriniams duomenims ir kraštiniams nariams reikia atskiros analizės.